

1 Exercise 1

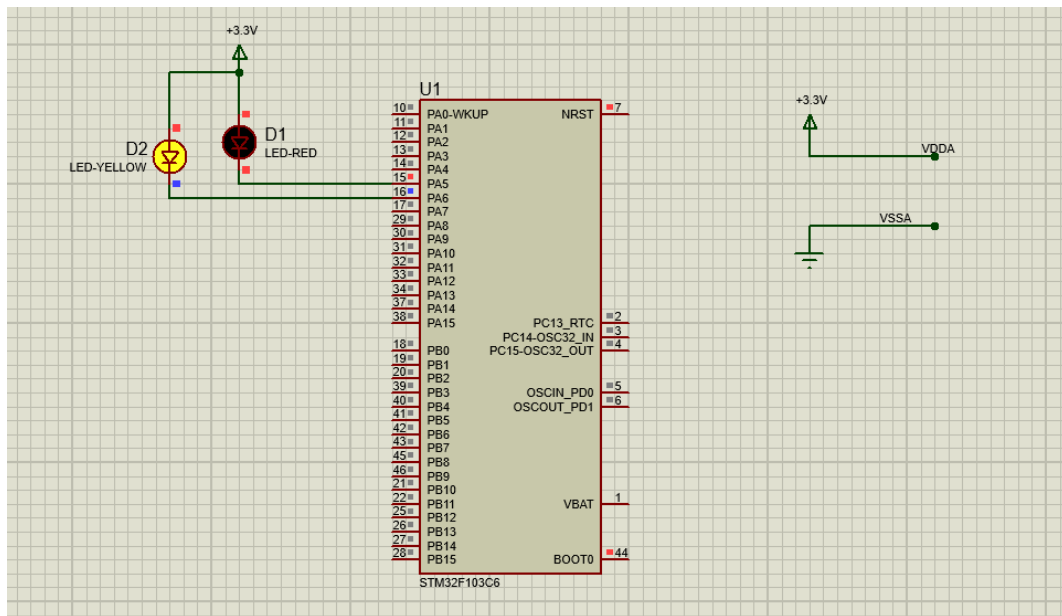


Figure 1: Proteus schematic – Exercise 1 ([GitHub link](#))

```

1 HAL_GPIO_WritePin(LED_RED_GPIO_Port, LED_RED_Pin, GPIO_PIN_SET);
2 HAL_GPIO_WritePin(LED_YELLOW_GPIO_Port, LED_YELLOW_Pin, GPIO_PIN_RESET);
3
4 while (1)
5 {
6     HAL_GPIO_TogglePin(LED_RED_GPIO_Port, LED_RED_Pin);
7     HAL_GPIO_TogglePin(LED_YELLOW_GPIO_Port, LED_YELLOW_Pin);
8     HAL_Delay(2000);
9 }

```

Listing 1: Source code – Exercise 1

2 Exercise 2

```

1 while (1)
2 {
3     HAL_GPIO_WritePin(LED_RED_GPIO_Port, LED_RED_Pin, GPIO_PIN_RESET);
4     HAL_GPIO_WritePin(LED_YELLOW_GPIO_Port, LED_YELLOW_Pin, GPIO_PIN_SET);
5     HAL_GPIO_WritePin(LED_GREEN_GPIO_Port, LED_GREEN_Pin, GPIO_PIN_SET);
6     HAL_Delay(5000);
7
8     HAL_GPIO_WritePin(LED_RED_GPIO_Port, LED_RED_Pin, GPIO_PIN_SET);
9     HAL_GPIO_WritePin(LED_YELLOW_GPIO_Port, LED_YELLOW_Pin, GPIO_PIN_RESET);
10    );
11    HAL_GPIO_WritePin(LED_GREEN_GPIO_Port, LED_GREEN_Pin, GPIO_PIN_SET);
12    HAL_Delay(2000);
13
14    HAL_GPIO_WritePin(LED_RED_GPIO_Port, LED_RED_Pin, GPIO_PIN_SET);
15    HAL_GPIO_WritePin(LED_YELLOW_GPIO_Port, LED_YELLOW_Pin, GPIO_PIN_SET);
16    HAL_GPIO_WritePin(LED_GREEN_GPIO_Port, LED_GREEN_Pin, GPIO_PIN_RESET);
17    HAL_Delay(3000);
18 }

```

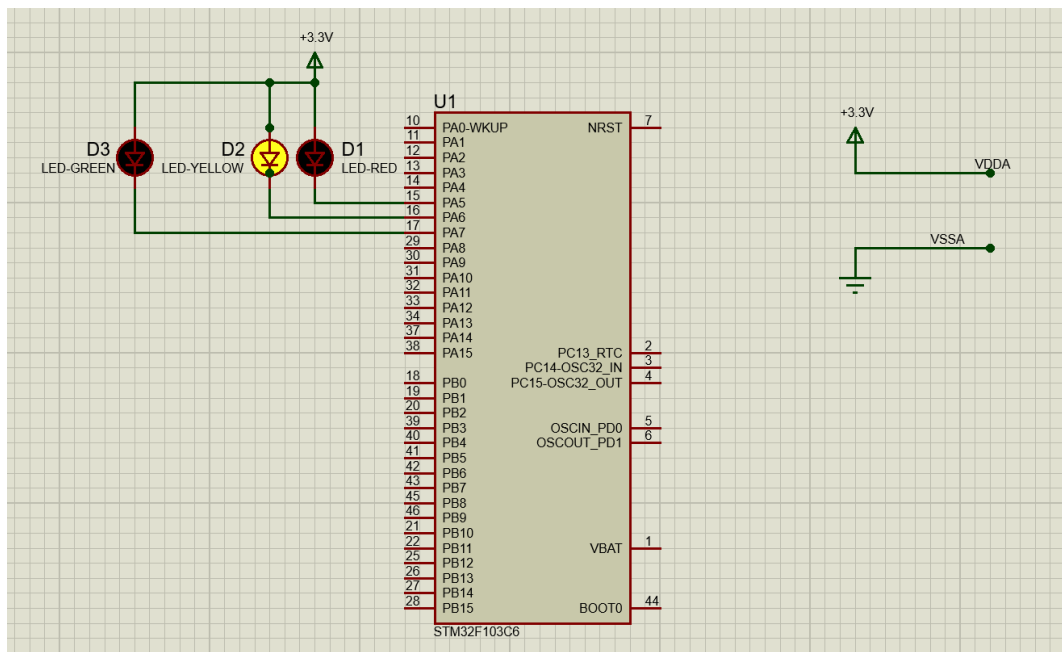


Figure 2: Proteus schematic – Exercise 2 (GitHub link)

Listing 2: Source code – Exercise 2

3 Exercise 3

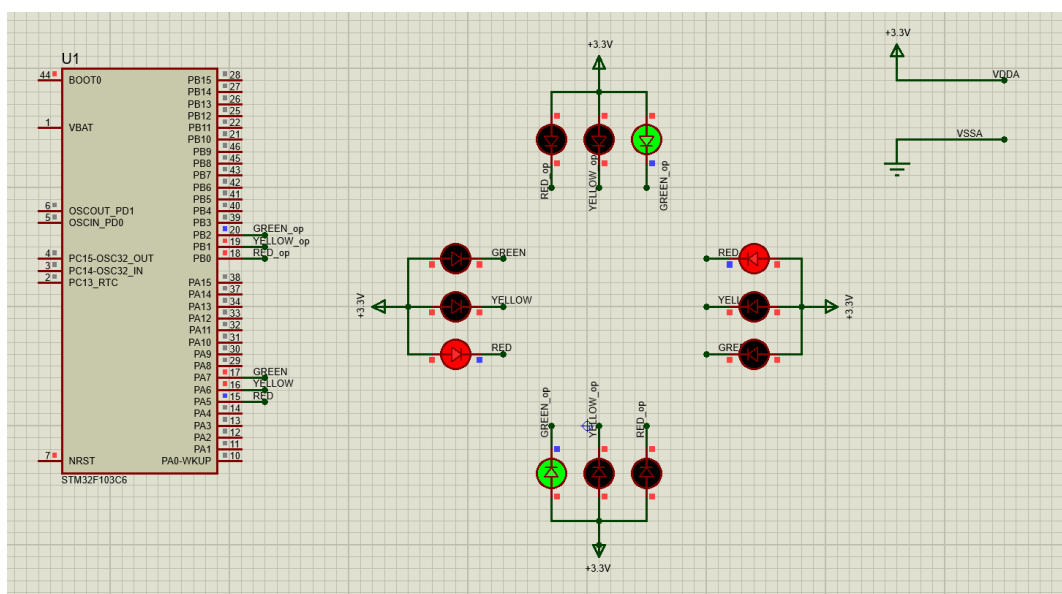


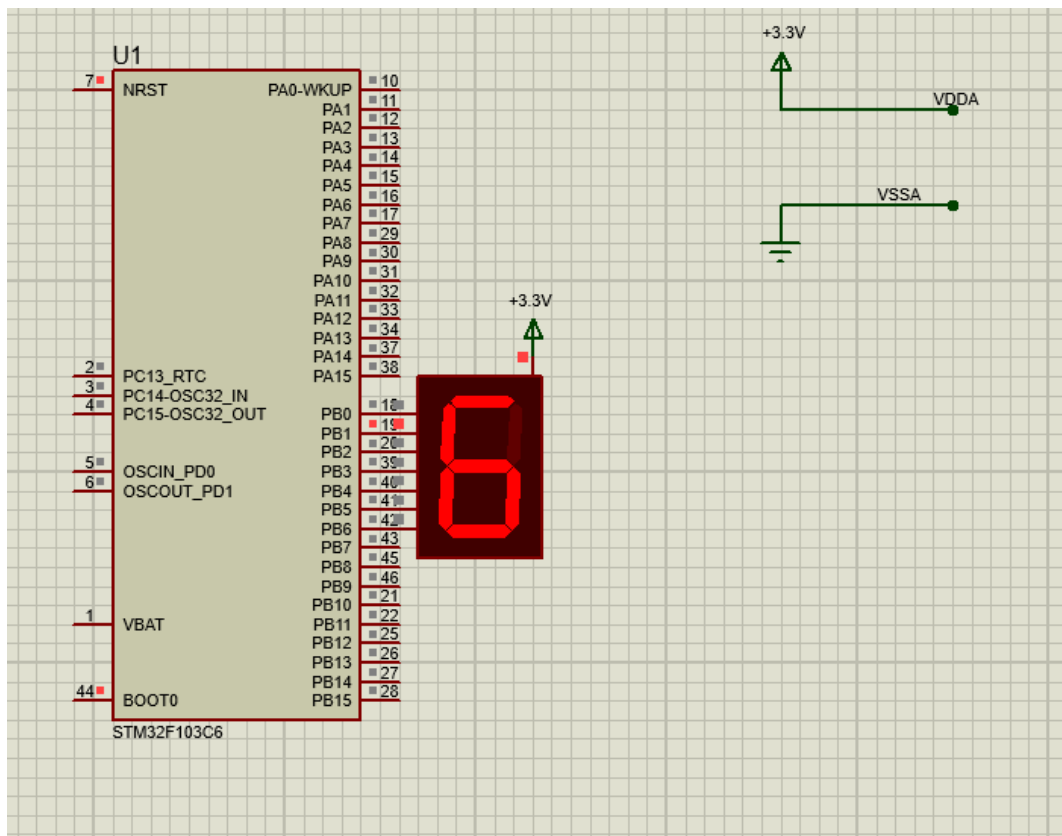
Figure 3: Proteus schematic – Exercise 3 (GitHub link)

4 Exercise 4

```

1 void display7SEG(int num)
2 {

```

Figure 4: Proteus schematic – Exercise 4 ([GitHub link](#))

```

3  switch (num)
4  {
5      case 0:
6          HAL_GPIO_WritePin(SEG_GPIO_Port, a_Pin, 0);
7          HAL_GPIO_WritePin(SEG_GPIO_Port, b_Pin, 0);
8          HAL_GPIO_WritePin(SEG_GPIO_Port, c_Pin, 0);
9          HAL_GPIO_WritePin(SEG_GPIO_Port, d_Pin, 0);
10         HAL_GPIO_WritePin(SEG_GPIO_Port, e_Pin, 0);
11         HAL_GPIO_WritePin(SEG_GPIO_Port, f_Pin, 0);
12         HAL_GPIO_WritePin(SEG_GPIO_Port, g_Pin, 1);
13         break;
14     case 1:
15         HAL_GPIO_WritePin(SEG_GPIO_Port, a_Pin, 1);
16         HAL_GPIO_WritePin(SEG_GPIO_Port, b_Pin, 0);
17         HAL_GPIO_WritePin(SEG_GPIO_Port, c_Pin, 0);
18         HAL_GPIO_WritePin(SEG_GPIO_Port, d_Pin, 1);
19         HAL_GPIO_WritePin(SEG_GPIO_Port, e_Pin, 1);
20         HAL_GPIO_WritePin(SEG_GPIO_Port, f_Pin, 1);
21         HAL_GPIO_WritePin(SEG_GPIO_Port, g_Pin, 1);
22         break;
23     case 2:
24         HAL_GPIO_WritePin(SEG_GPIO_Port, a_Pin, 0);
25         HAL_GPIO_WritePin(SEG_GPIO_Port, b_Pin, 0);
26         HAL_GPIO_WritePin(SEG_GPIO_Port, c_Pin, 1);
27         HAL_GPIO_WritePin(SEG_GPIO_Port, d_Pin, 0);
28         HAL_GPIO_WritePin(SEG_GPIO_Port, e_Pin, 0);
29         HAL_GPIO_WritePin(SEG_GPIO_Port, f_Pin, 1);
30         HAL_GPIO_WritePin(SEG_GPIO_Port, g_Pin, 0);
31         break;
32     case 3:
33         HAL_GPIO_WritePin(SEG_GPIO_Port, a_Pin, 0);

```

```
34     HAL_GPIO_WritePin(SEG_GPIO_Port, b_Pin, 0);
35     HAL_GPIO_WritePin(SEG_GPIO_Port, c_Pin, 0);
36     HAL_GPIO_WritePin(SEG_GPIO_Port, d_Pin, 0);
37     HAL_GPIO_WritePin(SEG_GPIO_Port, e_Pin, 1);
38     HAL_GPIO_WritePin(SEG_GPIO_Port, f_Pin, 1);
39     HAL_GPIO_WritePin(SEG_GPIO_Port, g_Pin, 0);
40     break;
41 case 4:
42     HAL_GPIO_WritePin(SEG_GPIO_Port, a_Pin, 1);
43     HAL_GPIO_WritePin(SEG_GPIO_Port, b_Pin, 0);
44     HAL_GPIO_WritePin(SEG_GPIO_Port, c_Pin, 0);
45     HAL_GPIO_WritePin(SEG_GPIO_Port, d_Pin, 1);
46     HAL_GPIO_WritePin(SEG_GPIO_Port, e_Pin, 1);
47     HAL_GPIO_WritePin(SEG_GPIO_Port, f_Pin, 0);
48     HAL_GPIO_WritePin(SEG_GPIO_Port, g_Pin, 0);
49     break;
50 case 5:
51     HAL_GPIO_WritePin(SEG_GPIO_Port, a_Pin, 0);
52     HAL_GPIO_WritePin(SEG_GPIO_Port, b_Pin, 1);
53     HAL_GPIO_WritePin(SEG_GPIO_Port, c_Pin, 0);
54     HAL_GPIO_WritePin(SEG_GPIO_Port, d_Pin, 0);
55     HAL_GPIO_WritePin(SEG_GPIO_Port, e_Pin, 1);
56     HAL_GPIO_WritePin(SEG_GPIO_Port, f_Pin, 0);
57     HAL_GPIO_WritePin(SEG_GPIO_Port, g_Pin, 0);
58     break;
59 case 6:
60     HAL_GPIO_WritePin(SEG_GPIO_Port, a_Pin, 0);
61     HAL_GPIO_WritePin(SEG_GPIO_Port, b_Pin, 1);
62     HAL_GPIO_WritePin(SEG_GPIO_Port, c_Pin, 0);
63     HAL_GPIO_WritePin(SEG_GPIO_Port, d_Pin, 0);
64     HAL_GPIO_WritePin(SEG_GPIO_Port, e_Pin, 0);
65     HAL_GPIO_WritePin(SEG_GPIO_Port, f_Pin, 0);
66     HAL_GPIO_WritePin(SEG_GPIO_Port, g_Pin, 0);
67     break;
68 case 7:
69     HAL_GPIO_WritePin(SEG_GPIO_Port, a_Pin, 0);
70     HAL_GPIO_WritePin(SEG_GPIO_Port, b_Pin, 0);
71     HAL_GPIO_WritePin(SEG_GPIO_Port, c_Pin, 0);
72     HAL_GPIO_WritePin(SEG_GPIO_Port, d_Pin, 1);
73     HAL_GPIO_WritePin(SEG_GPIO_Port, e_Pin, 1);
74     HAL_GPIO_WritePin(SEG_GPIO_Port, f_Pin, 1);
75     HAL_GPIO_WritePin(SEG_GPIO_Port, g_Pin, 1);
76     break;
77 case 8:
78     HAL_GPIO_WritePin(SEG_GPIO_Port, a_Pin, 0);
79     HAL_GPIO_WritePin(SEG_GPIO_Port, b_Pin, 0);
80     HAL_GPIO_WritePin(SEG_GPIO_Port, c_Pin, 0);
81     HAL_GPIO_WritePin(SEG_GPIO_Port, d_Pin, 0);
82     HAL_GPIO_WritePin(SEG_GPIO_Port, e_Pin, 0);
83     HAL_GPIO_WritePin(SEG_GPIO_Port, f_Pin, 0);
84     HAL_GPIO_WritePin(SEG_GPIO_Port, g_Pin, 0);
85     break;
86 case 9:
87     HAL_GPIO_WritePin(SEG_GPIO_Port, a_Pin, 0);
88     HAL_GPIO_WritePin(SEG_GPIO_Port, b_Pin, 0);
89     HAL_GPIO_WritePin(SEG_GPIO_Port, c_Pin, 0);
90     HAL_GPIO_WritePin(SEG_GPIO_Port, d_Pin, 0);
91     HAL_GPIO_WritePin(SEG_GPIO_Port, e_Pin, 1);
92     HAL_GPIO_WritePin(SEG_GPIO_Port, f_Pin, 0);
93     HAL_GPIO_WritePin(SEG_GPIO_Port, g_Pin, 0);
```

```

94         break;
95     default:
96         break;
97 }
98 }

```

Listing 3: display7SEG function – Exercise 4

5 Exercise 5

```

1  #include "main.h"
2  #include "lab_app.h"
3
4  void display7SEG(int num)
5  {
6      int digits[10][7] = {
7          {0,0,0,0,0,0,1}, // 0
8          {1,0,0,1,1,1,1}, // 1
9          {0,0,1,0,0,1,0}, // 2
10         {0,0,0,0,1,1,0}, // 3
11         {1,0,0,1,1,0,0}, // 4
12         {0,1,0,0,1,0,0}, // 5
13         {0,1,0,0,0,0,0}, // 6
14         {0,0,0,1,1,1,1}, // 7
15         {0,0,0,0,0,0,0}, // 8
16         {0,0,0,0,1,0,0}  // 9
17     };
18     uint16_t pins[7] = {
19         GPIO_PIN_0, GPIO_PIN_1, GPIO_PIN_2, GPIO_PIN_3,
20         GPIO_PIN_4, GPIO_PIN_5, GPIO_PIN_6
21     };
22
23     HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, SEG_MASK, GPIO_PIN_SET);
24     if (num<0 || num>9) {
25         return;
26     }
27     for (int i=0; i<7; i++) {
28         if (digits[num][i]==0) {
29             HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, pins[i], GPIO_PIN_RESET);
30         } else {
31             HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, pins[i], GPIO_PIN_SET);
32         }
33     }
34 }
35
36 void runExercise(void)
37 {
38     HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, TRAFFIC_MASK, GPIO_PIN_SET);
39     HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, NS_RED_Pin, GPIO_PIN_RESET);
40     HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, EW_GREEN_Pin, GPIO_PIN_RESET);
41     for (int count=5; count>=3; count--) {
42         display7SEG(count);
43         HAL_Delay(1000);
44     }
45
46     HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, EW_GREEN_Pin, GPIO_PIN_SET);
47     HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, EW_YELLOW_Pin, GPIO_PIN_RESET);
48     for (int count=2; count>=1; count--) {

```

```

49     display7SEG(count);
50     HAL_Delay(1000);
51 }
52
53 HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, TRAFFIC_MASK, GPIO_PIN_SET);
54 HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, NS_GREEN_Pin, GPIO_PIN_RESET);
55 HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, EW_RED_Pin, GPIO_PIN_RESET);
56 for (int count=3; count>=1; count--) {
57     display7SEG(count);
58     HAL_Delay(1000);
59 }
60
61 HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, NS_GREEN_Pin, GPIO_PIN_SET);
62 HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, NS_YELLOW_Pin, GPIO_PIN_RESET);
63 for (int count=2; count>=1; count--) {
64     display7SEG(count);
65     HAL_Delay(1000);
66 }
67 }

```

Listing 4: lab_app.c – Exercise 5

6 Exercise 6

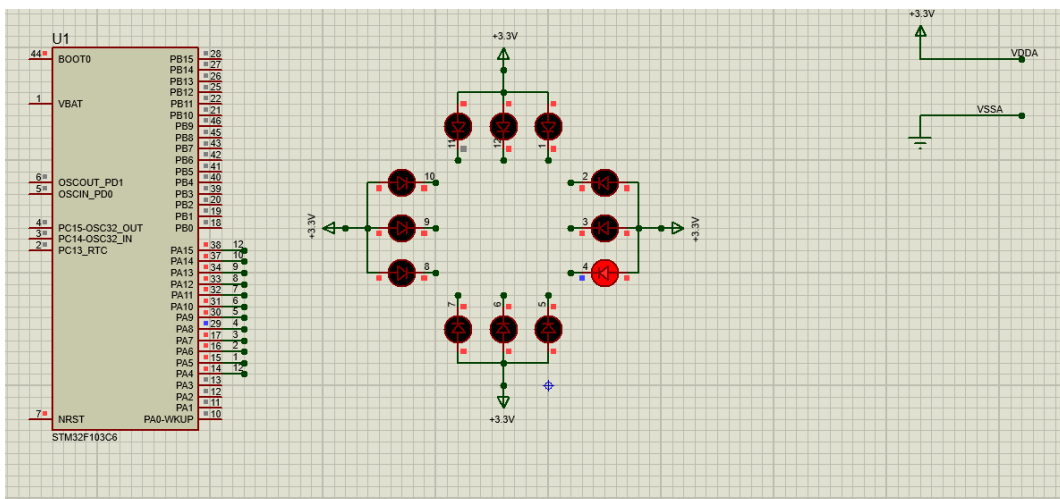


Figure 5: Proteus schematic – Exercise 6 (GitHub link)

```

1 #include "main.h"
2 #include "lab_app.h"
3
4 static uint32_t last_tick;
5
6 /* Active-low LEDs: index 0 = 12 o'clock (PA4), index 11 = PA15. */
7 void clearAllClock(void)
8 {
9     HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, CLOCK_MASK, GPIO_PIN_SET);
10 }
11
12 void setNumberOnClock(int num)
13 {
14     if (num < 0 || num > 11) return;
15     HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, (uint16_t)(1u << (num + 4)), GPIO_PIN_RESET);

```

```

16 }
17
18 void clearNumberOnClock(int num)
19 {
20     if (num < 0 || num > 11) return;
21     HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, (uint16_t)(1u << (num + 4)), GPIO_PIN_SET);
22 }
23
24 static uint8_t step;
25
26 void Lab_Init(void)
27 {
28     step = 0u;
29     last_tick = HAL_GetTick();
30     clearAllClock();
31     setNumberOnClock(0);
32 }
33
34 static void advanceDemo(void)
35 {
36     clearAllClock();
37     step = (uint8_t)((step + 1u) % 12u);
38     setNumberOnClock(step);
39 }
40
41 void Lab_Update(void)
42 {
43     uint32_t now = HAL_GetTick();
44     while ((uint32_t)(now - last_tick) >= 1000u) {
45         last_tick += 1000u;
46         advanceDemo();
47     }
48 }

```

Listing 5: lab_app.c – Exercise 6

7 Exercise 7

```

1 void clearAllClock(void)
2 {
3     for (int i=0; i<12; i++) {
4         HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, ledPins[i], GPIO_PIN_SET);
5     }
6 }

```

Listing 6: clearAllClock function – Exercise 7

8 Exercise 8

```

1 void setNumberOnClock(int num)
2 {
3     if (num>=0 && num<12) {
4         HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, ledPins[num], GPIO_PIN_RESET);
5     }
6 }

```

Listing 7: setNumberOnClock function – Exercise 8

9 Exercise 9

```
1 void clearNumberOnClock(int num)
2 {
3     if (num>=0 && num<12) {
4         HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, ledPins[num], GPIO_PIN_SET);
5     }
6 }
```

Listing 8: clearNumberOnClock function – Exercise 9

10 Exercise 10

```
1 int hour=10;
2 int minute=10;
3 int second=0;
4
5 void runExercise(void)
6 {
7     clearAllClock();
8     setNumberOnClock(hour % 12);
9     setNumberOnClock(minute / 5);
10    setNumberOnClock(second / 5);
11    HAL_Delay(1000);
12
13    second++;
14    if (second==60) {
15        second=0;
16        minute++;
17    }
18    if (minute==60) {
19        minute=0;
20        hour++;
21    }
22    if (hour==24) {
23        hour=0;
24    }
25 }
```

Listing 9: lab_app.c – Exercise 10